Лекция № 04. Обоснование и осуществление выбора модели построения или модификации ИС

Обоснование и осуществление выбора модели построения или модификации информационной системы

Всякая профессиональная деятельность, так или иначе, связана с информацией, с организацией ее сбора, хранения, выборки. Можно сказать, что неотъемлемой частью повседневной жизни стали базы данных, для поддержки которых требуется некоторый организационный метод, или механизм. Такой механизм называется системой управления базами данных (СУБД). Итак, введем основные понятия.

> **База данных (БД)** - совместно используемый набор логически связанных данных (и их описание), предназначенный для удовлетворения информационных потребностей организации.

> **СУБД (система управления базами данных)** - программное обеспечение, с помощью которого пользователи могут определять, создавать и поддерживать базу данных, а также получать к ней контролируемый доступ.

Управление основными потоками информации осуществляется с помощью, так называемых, систем управления реляционными базами данных, которые берут свое начало в традиционных системах управления базами данных. Именно объединение реляционных баз данных и клиент-серверных технологий позволяет современному предприятию успешно управлять собственными данными, оставаясь конкурентоспособным на рынке товаров и услуг.

> Реляционные БД имеют мощный теоретический фундамент, основанный на математической теории отношений. Появление теории реляционных баз данных дало толчок к разработке ряда **языков запросов, которые можно отнести к двум классам**:
>
> - **алгебраические языки**, позволяющие выражать запросы средствами специализированных операторов, применяемых к отношениям;
> - **языки исчисления предикатов**, представляющие собой набор правил для записи выражения, определяющего новое отношение из заданной совокупности существующих отношений. Следовательно, исчисление предикатов есть метод определения того отношения, которое желательно получить как ответ на запрос из отношений, уже имеющихся в базе данных.

В реляционной модели объекты реального мира и взаимосвязи между ними представляются с помощью совокупности связанных между собой **таблиц** (отношений).

Даже в том случае, когда функции СУБД используются для выбора информации из одной или нескольких таблиц (т.е. выполняется запрос), результат также представляется в табличном виде. Более того, можно выполнить запрос с применением результатов другого запроса.

Каждая таблица БД представляется как совокупность строк и столбцов, где строки (записи) соответствуют экземпляру объекта, конкретному событию или явлению, а столбцы (поля) - атрибутам (признакам, характеристикам, параметрам) объекта, события, явления.

В каждой таблице БД необходимо наличие **первичного ключа** - так именуют поле или набор полей, однозначно идентифицирующий каждый экземпляр объекта или запись. Значение первичного ключа в таблице БД должно быть уникальным, т.е. в таблице не допускается наличие двух и более записей с

одинаковыми значениями первичного ключа. Он должен быть минимально достаточным, а значит, не содержать полей, удаление которых не отразится на его уникальности.

Связи между объектами реального мира могут находить свое отражение в структуре данных, а могут и подразумеваться, т.е. присутствовать на неформальном уровне. Между двумя или более таблицами базы данных могут существовать отношения подчиненности, которые определяют, что для каждой записи главной таблицы (называемой еще родительской) возможно наличие одной или нескольких записей в подчиненной таблице (называемой еще дочерней).

Выделяют три разновидности связи между таблицами базы данных:

- "один-ко-многим";
- "один-к-одному";
- "многие-ко-многим".

Отношение **"один-ко-многим"** имеет место, когда одной записи родительской таблицы может соответствовать несколько записей дочерней. Связь "один-ко-многим" иногда называют связью "многие-к-одному". И в том, и в другом случае сущность связи между таблицами остается неизменной. Связь "один-ко-многим" является самой распространенной для реляционных баз данных. Она позволяет моделировать также иерархические структуры данных.

Отношение **"один-к-одному"** имеет место, когда одной записи в родительской таблице соответствует одна запись в дочерней. Это отношение встречается намного реже, чем отношение "один-ко-многим". Его используют, если не хотят, чтобы таблица БД "распухала" от второстепенной информации, однако для чтения связанной информации в нескольких таблицах приходится производить ряд операций чтения вместо одной, когда данные хранятся в одной таблице.

Отношение **"многие-ко-многим"** применяется в следующих случаях. Одной записи в родительской таблице соответствует более одной записи в дочерней. Или же одной записи в дочерней таблице соответствует более одной записи в родительской. Всякую связь "многие-ко-многим" в реляционной базе данных необходимо заменить на связь "один-ко-многим" (одну или более) с помощью введения дополнительных таблиц.

Современные СУБД в основном являются приложениями Windows, так как данная среда позволяет более полно использовать возможности персональной ЭВМ, нежели среда DOS. Снижение стоимости высокопроизводительных ПК обусловил не только широкий переход к среде Windows, где разработчик программного обеспечения может в меньшей степени заботиться о распределении ресурсов, но также сделал программное обеспечение ПК в целом и СУБД в частности менее критичными к аппаратным ресурсам ЭВМ.

Среди наиболее ярких представителей **систем управления базами данных можно отметить:** Lotus Approach, Microsoft Access, Borland dBase, Borland Paradox, Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic, а также **баз данных** Microsoft SQL Server и Oracle, используемые в приложениях, построенных по **технологии «клиент-сервер»**. Фактически, у любой современной СУБД существует аналог, выпускаемый другой компанией, имеющий аналогичную область применения и возможности, любое приложение способно работать со многими форматами представления данных, осуществлять экспорт и импорт данных благодаря наличию большого числа **конвертеров**.

Общепринятыми, также, являются технологи, позволяющие использовать возможности других приложений, например, текстовых процессоров, пакетов построения графиков и т.п., и встроенные версии языков высокого уровня (чаще - диалекты SQL и/или VBA) и средства визуального программирования интерфейсов разрабатываемых приложений. Поэтому уже не имеет существенного значения, на каком языке и на основе какого пакета написано конкретное приложение, и какой формат данных в нем используется. Более того, стандартом «де-факто» стала «быстрая разработка приложений» или RAD (от английского Rapid Application Development), основанная на широко декларируемом в литературе «открытом подходе», то есть необходимость и возможность использования различных прикладных программ и технологий для разработки более гибких и мощных систем обработки данных. Поэтому в одном ряду с «классическими» СУБД все чаще

упоминаются языки программирования Visual Basic 4.0 и Visual C++, которые позволяют быстро создавать необходимые компоненты приложений, критичные по скорости работы, которые трудно, а иногда невозможно разработать средствами «классических» СУБД. Современный подход к управлению базами данных подразумевает также широкое использование технологии «клиент-сервер».

Таким образом, на сегодняшний день разработчик не связан рамками какого-либо конкретного пакета, а в зависимости от поставленной задачи может использовать самые разные приложения. Поэтому, более важным представляется общее направление развития СУБД и других средств разработки приложений в настоящее время. Для практической реализации требований заказчика выбрана система визуального программирования.

Любая СУБД позволяет выполнять четыре простейшие операции с данными:

- добавлять в таблицу одну или несколько записей;
- удалять из таблицы одну или несколько записей;
- обновлять значения некоторых полей в одной или нескольких записях;
- находить одну или несколько записей, удовлетворяющих заданному условию.

Для выполнения этих операций используется **механизм запросов**. Результатом выполнения запросов является либо отобранное по определенным критериям множество записей из таблицы, либо изменения в таблицах. Запросы к базе формируются на специально созданном для этого языке, который так и называется - **язык структурированных запросов (Structured Query Language, SQL)**. Важной функцией СУБД является управление данными. Под этим обычно понимают защиту данных от несанкционированного доступа, поддержку многопользовательского режима работы с данными, а также **обеспечение целостности и согласованности данных**. Защита от несанкционированного доступа позволяет каждому пользователю видеть и изменять только те данные, которые ему разрешено видеть или менять. Средства, обеспечивающие многопользовательскую работу, не позволяют нескольким пользователям одновременно изменять одни и те же данные. Средства обеспечения целостности и согласованности данных не дают выполнять такие изменения, после которых данные могут оказаться несогласованными.

Обоснование и осуществление выбора средства построения информационной системы и программных средств

При анализе возможностей **средств разработки программного обеспечения в качестве критериев** оценки могут применяться такие критерии как:

- скорость выполнения разработанного программного обеспечения,
- кроссплатформенность разработанного программного обеспечения,
- поддержка работы с сетью при помощи API функций сокетов,
- возможность реализации объектно-ориентированных методов программирования,
- возможность запуска программ в виде службы операционной системы Windows,
- наличие развитой системы помощи,
- поддержка стандартных библиотек и компонентов,
- сложность разработки интерфейса в данной среде,
- условия распространения данной среды разработки программного обеспечения (платно или бесплатно) и т.п.

В зависимости от предметной области и задач, поставленных перед разработчиками, разработка программ может представлять собой достаточно сложный, поэтапный процесс, в котором задействовано большое количество участников и разнообразных средств. Для того, чтобы определить, когда и в каких случаях какие средства применяются, выделим основные этапы разработки программного обеспечения.

Наибольший интерес для проблематики рассматриваемого вопроса представляют следующие **этапы разработки**:

- **Проектирование приложения;**
- **Реализация программного кода приложения;**
- **Тестирование приложения.**

Здесь сознательно опущены этапы, связанные с написанием технического задания, планирования сроков, бюджета и т.д. Причина этого заключается в том, что на данных этапах, за редким исключением, практически не используются специфические средства разработки.

Средства проектирования приложений. На этапе проектирования приложения в зависимости от сложности разрабатываемого программного продукта, напрямую зависящего от предъявляемых требований, выполняются следующие **задачи проектировани**я:

- Анализ требований.
- Разработка архитектуры будущего программного обеспечения.
- Разработка устройств основных компонент программного обеспечения.
- Разработка макетов Пользовательских интерфейсов.

Результатом проектирования обычно является **«Эскизный проект» (Software Design Document) или «Технический проект» (Software Architecture Document)**. Задача «Анализ требований» обычно выполняется с использованием методов системологии (анализа и синтеза) с учетом экспертного опыта проектировщика. Результатом анализа обычно является содержательная или формализованная модель процесса функционирования программы. В зависимости от сложности процесса для построения данных моделей могут быть применены различные методы и вспомогательные средства. В общем случае для описания моделей обычно применяются следующие **нотации** (в скобках приведены программные средства, которые могут быть использованы для получения моделей):

- **BPMN** (Vision + BPMN, AcuaLogic BPMN, Eclipse, Sybase Power Designer).
- **Блок-схемы** (Vision и многие другие).
- **ER-диаграмы** (Visio, ERWin, Sybase Power Designer и многие другие).
- **UML-диаграмы** (Vision, Sybase Power Designer, Rational Rose и многие другие).
- **макеты, мат-модели** и т.д.

Иногда, когда **разрабатываемый программный продукт предназначен для автоматизации какой-либо сложной деятельности задача Анализа (Моделирования) выполняется до составления технических требований к будущему продукт**у. Результаты анализа позволяют сформировать обоснованные требования к той или иной функциональности разрабатываемой программы и просчитать реальную выгоду от внедрения разрабатываемого продукта. Более того, иного получается так, что по результатам анализа первоначальные цели и задачи автоматизации кардинально меняются или по результатам оценки эффективности разработки и внедрения принимается решение продукт не разрабатывать.

Целью второй и третьей задачи из приведенного списка задач является разработка модели (описания) будущей системы, понятной для кодировщика – человека, который пишет код программы. Здесь огромное значение имеет то, какую парадигму программирования (парадигму программирования также необходимо рассматривать как средство разработки) необходимо использовать при написании программы. В качестве примера основных парадигм необходимо привести следующее:

- **Функциональное программирование;**
- **Структурное программирование;**
- **Императивное программирование;**
- **Логическое программирование;**
- **Объектно-ориентированное программирование (прототипирование; использование классов; субъективно-ориентированное программирование).**

Выбор её во многом зависит от сложившихся привычек, опыта, традиций, инструментальных средств, которыми располагает коллектив разработчиков. Иногда разрабатываемый программный продукт настолько сложен, что для решения ряда задач в разных компонентах системы используются разные парадигмы. Необходимо отметить, что выбор того или иного подхода накладывает ограничения на средства, которые будут применены на этапе реализации программного кода. Результатом решения данной задачи в зависимости от подхода могут быть (в скобках приведены программные средства, которые могут быть использованы для их получения):

- **диаграмма классов** и т.д (Ration Rose, Sybase PowerDisigner и многие другие).
- **описание модулей структур и их программного интерфейса** (например, Sybase PowerDisigner и многие другие).

Разработка макетов пользовательских интерфейсов подразумевает создание наглядного представления того, как будут выглядеть те или иные видеоформы, окна в разрабатываемом приложении. Решение данной задачи основывается на применение средств дизайнера, которые в данной статье рассматриваться не будут.

Средства реализации программного кода. На этапе реализации программного кода выполняется кодирование отдельных компонент программы в соответствии с разработанным техническим проектом. Средства, которые могут быть применены, в значительной степени зависит от того, какие подходы были использованы во время проектирования и, кроме этого, от степени проработанности технического проекта. Тем не менее, среди средств разработки программного кода необходимо выделить следующие основные виды средств (в скобках приведено примеры средств):

- **методы и методики алгоритмирования.**
- **языки программирования** (C++,Си, Java, C#, php и многие другие);
- **средства создания пользовательского интерфейса** (MFC, WPF, QT, GTK+ и т.д.)
- **средства управления версиями программного кода** (cvs, svn, VSS).
- **средства получения исполняемого кода** (MS Visual Studio, gcc и многие другие).
- **средства управления базами данных** (Oracle, MS SQL, FireBird, MySQL и многие другие).
- **отладчики** (MS Visual Studio, gdb и т.д.).

Средства тестирования программ. Основными задачами тестирования является проверка соответствия функциональности разработанной программы первоначальным требованиям, а также выявление ошибок, которые в явном или неявном виде проявляются во время работы программы. Среди основных работ по тестированию можно выделить следующее:

- **Тестирование на отказ и восстановление.**
- **Функциональное тестирование.**
- **Тестирование безопасности.**
- **Тестирование взаимодействия.**
- **Тестирование процесса установки.**
- **Тестирование удобства пользования.**
- **Конфигурационное тестирование.**
- **Нагрузочное тестирование.**

Среди основных видов средств, которые могут быть применены для выполнения поставленных работ можно привести следующие:

- **средства анализа кода, профилирования** (Code Wizard – ParaSoft, Purify – Rational Softawre. Test Coverage – Semantic и т.д.);
- **средства для тестирования функциональности** (TEST – Parasoft, QACenter – Compuware, Borland SilkTest и т.д.);
- **средства для тестирования производительности** (QACenter Performance – Compuware и т.д).

Процесс разработки программ является сложным процессом и то, какие средства необходимо применять во многом зависит от задач, поставленным перед разработчиками. В независимости от задач разработки средства нельзя ограничивать лишь набором каких-то инструментальных средств, также необходимо включать методы, методики, подходы и все-то, что применяется для создания программы, отвечающей заданным требованиям.

Методы сбора материалов обследования

Перед началом работ по проведению обследования необходимо выбрать метод проведения обследования**.** Все методы можно объединить в группы по следующим признакам.



Метод бесед и консультаций с руководителями (интервью) чаще всего проводится в форме обычной беседы с руководителями предприятий и подразделений или в форме деловой консультации со специалистами по вопросам, носящим глобальный характер и относящимся к определению проблем и стратегий развития и управления предприятием.

Метод опроса исполнителей на рабочих местах используется в процессе сбора сведений непосредственно у специалистов путем бесед, которые требуют тщательной подготовки. Заранее составляют список сотрудников, с которыми намереваются беседовать, разрабатывают перечень вопросов о роли и назначении работ в деятельности объекта, порядке их выполнения.

Метод анализа операций заключается в расчленении рассматриваемого делового процесса, работы на ее составные части, задачи, расчеты, операции и даже их элементы. После этого анализируется каждая часть в отдельности, выявляется повторяемость отдельных операций, многократное обращение к одной и той же операции, их степень зависимости друг от друга.

Метод анализа представленного материала применим в основном при выяснении таких вопросов, на которые нельзя получить ответ от исполнителей.

Метод фотографии рабочего дня исполнителя работ предполагает непосредственное участие проектировщиков и применение рассчитанного для регистрации данных наблюдения специального листа фотографии рабочего дня и распределения его между работами.

Метод выборочного хронометража отдельных работ требует предварительной подготовки, известных навыков и наличие специального секундомера. Данные хронометража позволяют установить нормативы на выполнение отдельных операций и собрать подробный материал о технике осуществления некоторых работ.

Метод личного наблюдения применим, если изучаемый вопрос понятен по существу и необходимо лишь уточнение деталей без существенного отрыва исполнителей от работы.

Метод документальной инвентаризации управленческих работ заключается в том, что на каждую работу в отдельности открывается специальная карта обследования, в которой приводятся все основные данные о регистрируемой работе или составляемых документах.

Метод ведения индивидуальных тетрадей-дневников. Записи в дневнике производятся исполнителем в течение месяца ежедневно, сразу же после выполнения очередной работы.

Метод самофотографии рабочего днязаключается в том, что наблюдение носит более детальный характер и происходит в короткий срок. Этот метод дает сведения о наиболее трудоемких или типичных отдельных работах, которые используются для определения общей трудоемкости выполнения всех работ.

Расчетный метод применяется для определения трудоемкости и стоимости работ, подлежащих переводу на выполнение с помощью ЭВМ, а также для установления объемов работ по отдельным операциям.

Метод аналогии основан на отказе от детального обследования какого-либо подразделения или какой-либо работы. Использование метода требует наличия тождественности и не исключает общего обследования и выяснения таких аспектов, на которые аналогия не распространяется.

Системы автоматизированного проектирования

> **Система автоматизированного проектирования (англ. Computer-aided design (CAD))** — автоматизированная система CAD, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных систем широко используется аббревиатура САПР.

Система автоматизированного проектирования — это автоматизированная система, реализующая ИТ выполнения функций проектирования и представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Система дает возможность создавать технологическую и конструкторскую документацию на отдельные здания, сооружения, изделия. В англоязычной литературе программы этого класса обычно называют **CAD/CAM-системы (Computer-Aided Design/Computer- Aided Manufacturing)**, что в переводе обозначает **«система автоматизированного проектирования/производства»**.

В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает задачи автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства. О**сновная цель создания САПР — повышение эффективности труда технических специалистов**, включая:

- сокращение трудоемкости проектирования и планирования;
- сокращение сроков проектирования;
- сокращение себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию;
- повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования;
- сокращение затрат на натурное моделирование и испытания. Достижение этих целей обеспечивается путем:
- автоматизации оформления документации;
- информационной поддержки и автоматизации процесса принятия решений;
- использования технологий параллельного проектирования;
- унификации проектных решений и процессов проектирования;
- повторного использования проектных решений, данных и наработок;
- стратегического проектирования;
- замены натурных испытаний и макетирования математическим моделированием;
- повышения качества управления проектированием;
- применения методов вариантного проектирования и оптимизации.

В состав САПР обычно входят:

- система автоматизированного черчения;
- система автоматизированного проектирования;

- система трехмерного моделирования;
- система подготовки чертежей по трехмерным моделям.

Классификация САПР

По назначению системы САПР подразделяют на два вида: **проектирующие и обслуживающие**.

Проектирующие системы реализуют определенный этап проектирования или группу связанных проектных задач. В зависимости от отношения к объекту проектирования различаются системы объектные и инвариантные.

- **Объектные системы** выполняют проектные процедуры и операции, непосредственно связанные с конкретным типом объектов проектирования.
- **Инвариантные системы** выполняют унифицированные проектные процедуры и операции, имеющие смысл для многих типов объектов проектирования.

Примерами проектирующих систем могут служить системы геометрического трехмерного моделирования механических объектов, схемотехнического анализа, трассировки соединений в печатных платах.

Обслуживающие системы обеспечивают функционирование проектирующих подсистем, оформление, передачу и вывод данных, сопровождение ПО. Их совокупность называют системной средой (или оболочкой) САПР. **Типичными обслуживающими системами являются:**

- системы управления проектными данными;
- обучающие системы для освоения пользователями технологий, реализованных в САПР;
- системы графического ввода-вывода;
- система управления базами данных.

Задание для самостоятельной работы:

Цель работы: изучение и анализ систем управления баз данных, систем автоматизированного проектирования.

Ход выполнения:

1. Познакомится с текстом самостоятельной работы;
2. Произвести анализ популярных СУБД, результат оформить в виде таблицы 1 (использовать балльную систему оценки от 1 до 5 баллов);
3. Привести 5 примеров САПР-систем дать краткую характеристику этим система (название, назначение, стоимость лицензии, разработчик продукта);
4. Сдать работу на проверку.

Таблица 1 - Сравнительный анализ популярных СУБД

Критерий оценки	SQL Server	Access	Visual FoxPro	MySQL	Oracle
Простота освоения и использования					
Сетевые возможности					
Скорость разработки					
Объем хранимых данных					
Защита данных					
Надежность					
Требования к памяти					
Требования к устройствам хранения данных					
Простота администрирования					
Механизм репликаций					
Интеграция с Microsoft Office					
Итоговая оценка:					

Примечание:

Сдать работу в текстовом документе с именем **РкИС_СР_обоснование_Фамилия.doc**